AULA 7 · UNIDADE 1 · PLANILHAS

Missão prática 1, e *até onde a planilha vai*

Primeiro, cinquenta minutos para mostrar o que você já faz com uma planilha. Depois, duas perguntas que fecham a unidade: como repetir uma tarefa sem refazer tudo, e quando a planilha deixa de ser a ferramenta certa.

01 · O PLANO DE HOJE

Quatro partes, *nessa ordem*

ORIENTAÇÕES · 10 MIN

como funciona a missão e onde está a sua planilha

MISSÃO PRÁTICA 1 · 50 MIN

individual, com consulta, sem inteligência artificial

AUTOMAÇÃO E LIMITES · 30 MIN

a macro, e os sinais de que a planilha não basta

PRÓXIMAS SEMANAS · 5 MIN

a Aula 8 é a distância

O formato é o do treino de segunda-feira: as mesmas oito especificações, com outra base de dados.

02 · MISSÃO PRÁTICA 1

O que *pode* e o que não pode

PODE

Consultar

- os roteiros dos laboratórios e as leituras
- a resolução do treino e as suas anotações
- as planilhas que você fez nas Aulas 2 a 6

NÃO PODE

Ajuda de fora

- inteligência artificial
- conversar ou trocar mensagens
- abrir a planilha de outra pessoa

COMO É CORRIGIDA

Oito especificações

- cada uma: atingiu ou ainda não
- nota = atingidas ÷ 8 × 10
- o que faltar pode ser refeito na Aula 29

Há mais de uma versão da planilha, e os números mudam de uma para a outra. **A sua versão é a letra indicada para o seu lugar.**

03 · O CAMINHO

Cinco passos, *nessa ordem*

PASSO	O QUE FAZER
1 · Abrir	No Classroom, abra a atividade "Missão prática 1" e a planilha da sua versão
2 · Conferir	A aba ordens tem 260 ordens de serviço; a aba unidades tem 12 unidades
3 · Cumprir	As oito especificações da folha da missão
4 · Informar	No formulário: a versão, os resultados, o título do gráfico, a frase e o link da planilha
5 · Enviar	Antes do fim dos 50 minutos. Vale um envio só

Comece pela especificação 1: as especificações 2, 4, 6 e 8 usam a coluna do custo total, criada nela.

Valores simulados.

04 · AS OITO ESPECIFICAÇÕES

O que a sua planilha *precisa mostrar*

Nº	O QUE FAZER	O QUE VOCÊ INFORMA NO FORMULÁRIO
1	Calcular o custo total de cada ordem, com o valor da hora em uma célula fixa	o custo total de uma ordem indicada
2	Marcar cada ordem como alta ou normal, por uma regra	quantas ordens são "alta"
3	Contar com duas condições	um número de ordens
4	Somar com uma condição	um custo, em reais
5	Trazer a região de cada unidade, da outra aba	quantas ordens são de uma região
6	Classificar a tabela inteira pelo custo	o código da ordem mais cara
7	Resumir com uma tabela dinâmica	uma média, com uma casa decimal
8	Fazer um gráfico com título que diz a conclusão	o título e uma frase para a secretária

A folha da missão, no Classroom, traz os detalhes de cada especificação.

Valores simulados.

05 · MISSÃO EM ANDAMENTO

Cinquenta minutos, *cada um na sua planilha*

AGORA

Em silêncio

- com consulta aos seus materiais
- sem inteligência artificial
- dúvida sobre o enunciado: levante a mão

TRAVOU?

Siga em frente

- cada especificação vale sozinha
- pule a que travou e volte depois

TERMINOU?

Confira e envie

- a letra da versão está certa?
- o link abre para a professora?
- o formulário foi enviado?

O que conta é o que a *sua* planilha mostra.

06 · AUTOMAÇÃO

A tarefa que se repete *toda segunda-feira*

Toda semana chega uma base nova da manutenção, e toda semana alguém repete os mesmos cliques: destacar o cabeçalho, congelar a primeira linha, classificar pelo custo. Uma **macro** grava esses passos uma vez e os repete quando você mandar.

PASSO	NAS PLANILHAS GOOGLE
1 · Gravar	Extensões › Macros › Gravar macro
2 · Escolher	"Usar referências absolutas" (as mesmas células) ou "Usar referências relativas" (a partir da célula selecionada)
3 · Fazer	a tarefa, com calma: cada clique é gravado
4 · Salvar	dê um nome à macro e, se quiser, um atalho de teclado
5 · Repetir	Extensões › Macros › o nome da macro

No Excel: guia **Desenvolvedor › Gravar Macro** e, ao terminar, **Parar Gravação**. A guia Desenvolvedor vem oculta e precisa ser habilitada.

PARA VOTAR

O que a macro *repete*?

PERGUNTA 1 · ANOTE A SUA LETRA E LEVANTE A MÃO

Você gravou uma macro que classifica o intervalo A1:I261 pelo custo, com referências absolutas. No mês seguinte, a base chegou com 300 ordens, até a linha 301. Ao executar a macro:

A. ela percebe o tamanho novo e classifica as 300 ordens.

B. as 40 ordens novas são apagadas.

C. a planilha mostra uma mensagem de erro e não faz nada.

D. ela repete os passos gravados: classifica só até a linha 261, e as 40 ordens novas ficam de fora.

07 · O MÉTODO, E NÃO O RESULTADO

Quatro jeitos de *não refazer*

JEITO	O QUE ELE GUARDA	ONDE VOCÊ VIU, OU VAI VER
Fórmula	a conta, que se refaz sozinha quando o dado muda	o SOMASES e o PROCX da Aula 3
Tabela dinâmica	o resumo, que acompanha a tabela de origem	a Aula 5
Macro	uma sequência de cliques	hoje
Passos de transformação	a limpeza inteira de uma base, passo a passo	o Power BI, a partir da Aula 13

Os quatro guardam **o método**, e não o resultado. Quem guarda só o resultado refaz tudo quando o dado muda.

Um cuidado: a macro repete também os erros. Teste em uma cópia antes de usar na base de verdade.

08 · ATÉ ONDE A PLANILHA VAI

Cinco sinais de que *a planilha não basta*

O SINAL	O QUE ACONTECE	ONDE VOCÊ VIU
A mesma informação escrita em muitas linhas	mudou o nome de uma unidade: é preciso corrigir em todas as ordens dela	as 260 ordens de hoje
Grafias diferentes para a mesma coisa	a contagem erra, sem aviso	Saúde escrita de quatro jeitos, no Laboratório 3
Tabelas ligadas só por uma fórmula	nada impede uma ordem para uma unidade que não existe	o PROCX da missão
Muita gente lançando ao mesmo tempo	ninguém sabe qual é a versão certa, nem quem mudou o quê	o arquivo "final_v3_corrigido"
Muito dado	o arquivo fica lento, e existe um teto	10 milhões de células nas Planilhas Google; 1.048.576 linhas no Excel

Limites de tamanho: ajuda do Google Drive e suporte da Microsoft, consultados em 02/10/2026.

PARA VOTAR

Uma unidade *que sumiu*

PERGUNTA 2 · ANOTE A SUA LETRA E LEVANTE A MÃO

Na aba unidades, alguém apagou por engano a linha da UBS Norte. O que acontece com as ordens de serviço dessa unidade, na aba ordens?

A. São apagadas junto.

B. Continuam lá, e a coluna da região passa a mostrar erro: são ordens de uma unidade que a planilha não conhece mais.

C. A planilha impede a exclusão, porque há ordens ligadas à unidade.

D. Passam automaticamente para outra unidade.

09 · A PONTE

O que um banco de dados *faz diferente*

UMA VEZ SÓ

Cada informação em um lugar

- a unidade é cadastrada uma vez
- as ordens só apontam para ela
- mudou o nome: corrige em um lugar

REGRAS

O erro não entra

- cada registro tem uma chave
- não existe ordem para unidade que não existe
- cada coluna aceita um tipo de dado

PERGUNTAS

Uma linguagem para consultar

- várias tabelas na mesma pergunta
- muita gente ao mesmo tempo
- é o SQL, das Aulas 11 e 12

A planilha continua sendo ótima para **calcular, resumir e apresentar**. O banco de dados é o lugar onde o dado **mora**.

10 · AS PRÓXIMAS SEMANAS

A Aula 8 é *a distância*

DATA	O QUE ACONTECE
02/11 (segunda)	Sem aula: Finados
04/11 (quarta)	**Aula 8 · Atividade no Classroom:** por que bancos de dados. Checagem de preparo 3, com uma tarefa
09/11 (segunda)	**Aula 9**, de volta à sala: a retomada da atividade e o modelo conceitual
11/11 (quarta)	Sem aula: Semana Acadêmica da Administração Pública (SEMAP), de 10 a 12/11
16/11 (segunda)	**Aula 10:** o modelo relacional

O resultado da missão sai no Classroom antes da Aula 9.

A planilha responde à pergunta de hoje. *O banco de dados guarda o dado para as perguntas de amanhã.*

TRANSPARÊNCIA · USO DE IA NA PRODUÇÃO DESTE MATERIAL

Material produzido com o auxílio das ferramentas de IA Claude e Claude Cowork (Anthropic), empregadas na elaboração e estruturação do conteúdo didático, dos arquivos em HTML e PDF e das animações. A versão final foi revisada, editada e adaptada pela Profa. Dra. Paula Toledo Palomino, que assume integral responsabilidade pedagógica e autoral sobre este material.

Aula 7 · Missão prática 1 e limites da planilha · Banco de Dados · CED7651 · todos os valores dos exemplos são simulados

Profa. Dra. Paula Toledo Palomino · *UNESP-Araraquara*